📘 Buku Panduan Pengguna (User Manual) — Life Vest Tracker

Panduan ini ditujukan bagi pengguna akhir (admin, teknisi, atau staf maskapai) untuk mengoperasikan sistem pelacakan pelampung keselamatan (Life Vest Tracker) secara maksimal.

📋 Daftar Isi

Buku Panduan Pengguna (User Manual) — Life Vest Tracker 0
- Daftar Isi 1
- 1. Dashboard Utama 2
  - Fleet Overview (Kartu Ringkasan Status) 2
  - Fitur Filter Fleet (Dropdown Multi-Select) 2
  - Filter Pesawat Lanjutan 2
  - Kartu Pesawat (Aircraft Cards) 3
- 2. Seat Map (Halaman Detail Pesawat) 3
  - Akses dan Navigasi 3
  - Metode Pemilihan Kursi (Selection) 3
  - Membatalkan Pemilihan Kursi (Unselect) 4
  - Langkah Mengubah Tanggal Expiry 4
  - Fungsi Toolbar Utama 4
  - Zona Pemetaan Kursi 5
- 3. Fitur Export PDF 5
  - Langkah Penggunaan 5
  - Kandungan Informasi dalam Dokumen PDF 5
- 4. Blank Form (Formulir Inspeksi Manual) 5
  - Langkah Penggunaan 5
  - Kandungan Informasi Blank Form 6
  - Kapasitas Buffer Spare per Tipe Pesawat 6
- 5. Fitur Batch Input 6
  - Langkah Memasukkan Data Massal 6
  - Format Tanggal yang Kompatibel 7
  - Input Data Spare Massal 7
- 6. Pengelolaan Armada (Fleet Manager) 7
  - Tab Aircraft (Data Pesawat) 7
  - Tab Airlines (Data Maskapai) 8
- 7. Pengaturan Tema Layar (Dark / Light Mode) 8
- 8. Panduan Jalan Pintas Keyboard (Shortcuts) 8
- 9. Indikator Warna Status Life Vest 9
- 10. Tips Praktis & Pertanyaan Umum (FAQ) 10
  - Saran Penggunaan Cerdas (Tips) 10
  - Pertanyaan Umum (FAQ) 10

1. 🏠 Dashboard Utama

Dashboard merupakan pusat kendali dan halaman utama yang langsung menyajikan ringkasan visual mengenai status kesiapan armada Anda.

Fleet Overview (Kartu Ringkasan Status)

Di bagian atas dashboard, terdapat empat kartu metrik utama yang mengkategorikan status pelampung:

- 🟢 **Safe**: Menunjukkan jumlah life vest yang masa kadaluarsanya masih lebih dari 6 bulan.
- 🟡 **Warning**: Menunjukkan jumlah life vest yang masa kadaluarsanya tersisa antara 3 hingga 6 bulan.
- 🔴 **Critical**: Menunjukkan jumlah life vest yang kondisinya kritis karena masa kadaluarsanya tersisa kurang dari 3 bulan.
- 🟣 **Expired**: Menunjukkan life vest yang sudah melewati batas tanggal kadaluarsa dan harus segera diganti.

Fitur Filter Fleet (Dropdown Multi-Select)

- Tombol **"✈️ Filter Fleet"** terletak di pojok kanan atas area Fleet Overview.
- Saat diklik, sistem akan menampilkan dropdown berisi checkbox untuk berbagai tipe pesawat, seperti A320, A330, ATR72, B737, dan B777.
- Pengguna dapat mencentang satu atau beberapa tipe pesawat sekaligus, dan angka pada kartu ringkasan akan otomatis diperbarui sesuai tipe yang dipilih.
- Terdapat opsi **"All Fleets"** untuk mencentang atau menghapus centang semua pilihan secara bersamaan.
- Secara bawaan (default), sistem mencentang semua tipe pesawat untuk menampilkan total keseluruhan armada.

Filter Pesawat Lanjutan

Klik tombol **"🔍 Filter"** untuk membuka panel pencarian spesifik demi mempermudah navigasi:

- **Airline**: Menyaring daftar pesawat berdasarkan maskapai, misalnya Garuda Indonesia atau Citilink.
- **Type**: Menyaring berdasarkan tipe pesawat secara spesifik, seperti B737-800 atau A330-300.
- **Status**: Menyaring berdasarkan status operasional pesawat, yaitu Active atau Prolong.
- **Health**: Menyaring berdasarkan kondisi life vest, meliputi kategori Safe, Warning, atau Critical.
- **Search**: Kotak pencarian manual menggunakan nomor registrasi pesawat.
- Tombol **"Clear"** tersedia untuk menghapus dan mereset semua filter yang aktif ke kondisi semula.

Kartu Pesawat (Aircraft Cards)

Setiap pesawat divisualisasikan dalam bentuk kartu individual yang memuat informasi vital berupa:

- Nomor registrasi pesawat.
- Tipe pesawat.
- Bar status mini dengan indikator warna (hijau/kuning/merah/ungu).
- Badge kesehatan armada (Safe/Warning/Critical).
- *Aksi*: Pengguna dapat mengklik kartu ini untuk langsung diarahkan ke halaman detail peta kursi (seat map) pesawat yang bersangkutan.

2. 🪑 Seat Map (Halaman Detail Pesawat)

Halaman ini menyajikan visualisasi tata letak kursi pesawat secara presisi beserta status life vest di setiap titiknya.

Akses dan Navigasi

Akses halaman ini dengan mengklik kartu pesawat di Dashboard, atau ketik langsung melalui URL dengan format /aircraft/{registration}, sebagai contoh /aircraft/PK-GFD.

Metode Pemilihan Kursi (Selection)

Tindakan / Aksi	Fungsi yang Dijalankan
Klik biasa	Memilih satu kursi tunggal dan menghapus pilihan yang ada sebelumnya.
Ctrl + Klik	Menambahkan kursi baru ke dalam grup pilihan saat ini (fitur multi-select).
Shift + Klik	Memilih seluruh rentang kursi mulai dari kursi terakhir yang dipilih hingga kursi yang baru diklik.
Klik nomor BARIS (angka di kiri)	Memilih semua kursi pada baris tersebut secara horizontal.
Klik huruf KOLOM (huruf di atas)	Memilih semua kursi pada kolom tersebut dari depan hingga belakang.

Membatalkan Pemilihan Kursi (Unselect)

Tindakan / Aksi	Fungsi yang Dijalankan
Klik area kosong	Menghapus semua kursi yang sedang dipilih.
Tekan ESC	Membatalkan semua pilihan aktif.
Ctrl + Klik kursi terpilih	Menghapus status terpilih dari kursi spesifik tersebut tanpa membatalkan kursi lain (toggle).
Klik "✖️ Clear Selection"	Menggunakan tombol antarmuka untuk membersihkan semua pilihan sekaligus.

Langkah Mengubah Tanggal Expiry

1. Pilih satu atau banyak kursi yang ingin diperbarui secara bersamaan.
2. Klik tombol **"📅 Set Date"** pada toolbar atas, atau tekan tombol **Enter** pada keyboard.
3. Pilih tanggal kadaluarsa (expiry date) baru menggunakan antarmuka kalender yang muncul.
4. Klik tombol **"Apply"** untuk mengonfirmasi dan menyimpan perubahan ke sistem.

> 💡 *Tips Penggunaan*: Untuk efisiensi kerja, pilih seluruh kursi yang memiliki tanggal kadaluarsa yang sama terlebih dahulu, lalu atur tanggalnya secara serentak.

Fungsi Toolbar Utama

- 📅 **Set Date**: Menentukan atau mengubah tanggal kadaluarsa untuk kursi-kursi yang sedang dipilih.
- ✖️ **Clear Selection**: Mengosongkan daftar kursi yang sedang dipilih.
- **Export PDF**: Menghasilkan dokumen laporan berformat PDF dari peta kursi saat ini yang akan terbuka di tab baru.
- **Blank Form**: Mencetak formulir fisik kosong untuk kebutuhan inspeksi manual di lapangan.
- ⚡ **Batch Input**: Membuka antarmuka khusus untuk memasukkan data tanggal secara massal dan cepat dari Excel.

Zona Pemetaan Kursi

Peta kursi dibagi menjadi beberapa zona strategis:

1. **Cockpit**: Area kru penerbang yang mencakup kursi Captain, First Officer, Observer, dan ACM.
2. **Business Class**: Area kursi penumpang kelas bisnis, jika pesawat tersebut memiliki konfigurasi ini.
3. **Economy Class**: Area kursi penumpang kelas ekonomi.
4. **Spare**: Area penyimpanan life vest cadangan, dibagi untuk PAX (penumpang dewasa) dan INF (bayi).

3. 📄 Fitur Export PDF

Fitur ini menghasilkan dokumen pelaporan komprehensif dari peta kursi beserta semua data kadaluarsanya.

Langkah Penggunaan

1. Masuk ke halaman seat map dari pesawat yang dituju.
2. Klik tombol **"Export PDF"** yang berada di toolbar atas.
3. Sistem akan membuka dokumen PDF tersebut di tab peramban (browser) baru.
4. Pengguna dapat langsung mengunduh (download) berkas tersebut atau mencetaknya.

Kandungan Informasi dalam Dokumen PDF

- **Header Dokumen**: Memuat identitas maskapai, nomor registrasi, tipe pesawat, serta waktu pencetakan.
- **Visualisasi Peta**: Menampilkan peta kursi lengkap yang diwarnai sesuai dengan status kesehatannya.
- **Detail Tanggal**: Mencantumkan tanggal kadaluarsa spesifik di dalam masing-masing kotak kursi.
- **Kelengkapan Area**: Meliputi bagian Cockpit, Cabin penumpang, dan inventaris Spare.
- **Footer**: Menyediakan ruang untuk tanda tangan otorisasi.

4. 📝 Blank Form (Formulir Inspeksi Manual)

Fitur ini dirancang khusus untuk teknisi yang bertugas melakukan pencatatan fisik secara langsung di lapangan.

Langkah Penggunaan

1. Buka halaman peta kursi pesawat yang akan diinspeksi.
2. Klik tombol **"Blank Form"** pada toolbar.
3. Dokumen form kosong akan dihasilkan pada tab baru.
4. Cetak formulir ini dan bawa saat melakukan pengecekan fisik di dalam pesawat.

Kandungan Informasi Blank Form

- **Header Dokumen**: Mencantumkan nama maskapai, nomor registrasi, tipe pesawat, dan area kosong untuk penulisan tanggal inspeksi manual.
- **Kotak Kursi**: Hanya menampilkan nomor kursi, sementara tanggal dibiarkan kosong untuk diisi dengan tulisan tangan.
- **Instruksi Kerja**: Memuat arahan bertuliskan *"Tulis tanggal expired pada setiap kotak seat (format: DD/MM/YYYY)"*.
- **Area Spare**: Menampilkan kotak-kotak bernomor untuk mencatat cadangan penumpang dewasa (PAX) dan bayi (INF).
- **Area Otorisasi**: Menyediakan kolom tanda tangan untuk pengesahan "Approved By" dan "Checked By".

Kapasitas Buffer Spare per Tipe Pesawat

Sistem secara cerdas menambahkan buffer kotak ekstra pada Blank Form agar teknisi tidak kehabisan kolom pencatatan di lapangan:

Tipe Pesawat	Kotak PAX Cadangan	Kotak INF Cadangan
A320	15	20
A330	15	40
ATR72	10	10
B737	10	25
B777	35	40

5. ⚡ Fitur Batch Input

Fitur ini menghemat waktu secara signifikan dengan memungkinkan pemindahan data (copy-paste) secara langsung dari aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel.

Langkah Memasukkan Data Massal

1. Kunjungi halaman peta kursi pesawat yang ingin diperbarui.
2. Tekan tombol **"⚡ Batch Input"** di bagian toolbar untuk membuka halamannya.
3. Perhatikan bahwa setiap kolom kursi pesawat (seperti A, B, C, D, E, F) memiliki kotak teks (textarea) masing-masing.
4. Salin (copy) satu kolom data tanggal penuh dari lembar kerja Excel.
5. Tempelkan (paste) data tersebut ke dalam textarea yang sesuai dengan kolom kursinya.
6. Pastikan urutan baris di textarea merepresentasikan urutan kursi dari baris paling depan

hingga ke belakang.
7. Akhiri dengan mengklik tombol **"Save All"** untuk mengeksekusi penyimpanan seluruh data sekaligus.

Format Tanggal yang Kompatibel

Sistem mendukung tiga jenis penulisan tanggal untuk fleksibilitas maksimal:

- Format **MMM-YY**, contohnya: Oct-25 atau Jan-34
- Format **DD-MMM-YY**, contohnya: 24-Jan-25
- Format **DD/MM/YYYY**, contohnya: 01/03/2030

Input Data Spare Massal

- Di bagian bawah form area ekonomi, terdapat area textarea spesifik untuk cadangan.
- Tersedia textarea terpisah untuk **PAX Spare** (cadangan dewasa) dan **INF Spare** (cadangan bayi).
- Pengguna cukup menempelkan daftar tanggal secara berurutan, dan sistem akan mengalkulasi total jumlahnya secara otomatis.

6. ⚙️ Pengelolaan Armada (Fleet Manager)

Modul Fleet Manager adalah pusat kontrol untuk mengelola data master pesawat dan maskapai.

Akses: Klik tombol **"Manage Fleet"** di navbar, atau akses langsung ke /fleet.

Tab Aircraft (Data Pesawat)

Menampilkan daftar seluruh armada dengan fitur pencarian dan filter berdasarkan Registrasi, Airline, Status, dan Tipe.

- **Menambah Pesawat Baru**:
  1. Klik tombol **"+ Add New Aircraft"**.
  2. Isi form: **Airline** (Pilih maskapai), **Registration** (Misal: PK-GPC), **Type** (Misal: A330-300), **Layout** (Pilih konfigurasi kursi), **Status** (Active/Prolong).
  3. Klik **Save**.
- **Mengedit Pesawat**:
  1. Klik tautan **"Edit"** pada baris pesawat.
  2. *Catatan*: Hanya atribut **Status** yang dapat dimodifikasi demi menjaga integritas data (Registration, Airline, Type dikunci).
  3. Klik **Save**.
- **Menghapus Pesawat**:
  1. Klik tautan **"Delete"** pada baris pesawat.
  2. Konfirmasi penghapusan.
  3. ⚠️ **Peringatan**: Menghapus pesawat akan turut melenyapkan seluruh data historis kursi milik pesawat tersebut.

Tab Airlines (Data Maskapai)

Menampilkan daftar maskapai beserta kode IATA dan jumlah pesawat yang terdaftar.

- **Menambah Maskapai Baru**:
  1. Klik tombol **"+ Add New Airline"**.
  2. Masukkan **Name** (contoh: Citilink) dan **Code** IATA (contoh: QG).
  3. Klik **Save**.
- **Mengedit Maskapai**:
  1. Pilih **"Edit"** di sebelah maskapai yang dituju.
  2. Ubah nama maskapai atau pembaruan kode IATA.
  3. Klik **Save**.
- **Menghapus Maskapai**:
  1. Pilih **"Delete"** pada baris maskapai.
  2. ⚠️ **Peringatan**: Maskapai hanya bisa dihapus jika tidak ada pesawat yang terdaftar di bawah naungannya.

7. 🌙 Pengaturan Tema Layar (Dark / Light Mode)

- Temukan ikon 🌙 (Bulan) atau ☀️ (Matahari) yang berlokasi di pojok kanan atas bilah navigasi (navbar).
- Klik ikon tersebut untuk berganti antara mode gelap dan mode terang.
- Preferensi tema ini disimpan secara otomatis di memori peramban Anda, sehingga tidak perlu diatur ulang setiap kali Anda kembali membuka aplikasi.

8. ⌨️ Panduan Jalan Pintas Keyboard (Shortcuts)

Jalan Pintas (Shortcut)	Fungsi yang Dieksekusi	Lokasi Berlakunya
Ctrl + A	Memilih secara paksa seluruh kursi yang ada di dalam pesawat secara bersamaan.	Halaman Seat Map
Enter	Membuka jendela dialog "Set Date" secara langsung (syarat: ada minimal 1 kursi yang dipilih).	Halaman Seat Map
Escape (ESC)	Menutup jendela dialog yang terbuka, atau membatalkan seluruh pilihan kursi.	Halaman Seat Map

9. 🎨 Indikator Warna Status Life Vest

Sistem menggunakan kode warna yang mudah dipahami untuk mengkomunikasikan urgensi kadaluarsa:

Representasi Warna	Kategori Status	Arti dan Keterangan Kondisi
🟢 **Hijau**	**Safe**	Kondisi sangat aman, sisa masa kadaluarsa masih lebih dari 6 bulan.
🟡 **Kuning**	**Warning**	Perhatian dibutuhkan, masa kadaluarsa tersisa antara 3 hingga 6 bulan.
🔴 **Merah**	**Critical**	Tindakan segera diperlukan, masa kadaluarsa tersisa kurang dari 3 bulan.
🟣 **Ungu**	**Expired**	Pelanggaran standar keamanan, tanggal kadaluarsa telah lewat.
⚪ **Abu-abu**	**No Data**	Kursi belum memiliki rekam data tanggal kadaluarsa sama sekali di sistem.

10. 💡 Tips Praktis & Pertanyaan Umum (FAQ)

Saran Penggunaan Cerdas (Tips)

- **Pilihan Massal Ekstra Cepat**: Klik langsung pada angka baris atau huruf kolom untuk mengeksekusi pemilihan massal secara cepat, jauh lebih efisien dari klik satu per satu.
- **Update Kelompok**: Jika mendapati sekumpulan kursi dengan tanggal yang seragam, kumpulkan dalam satu selection (dengan Shift+Klik atau Ctrl+Klik) dan perbarui dengan satu kali klik "Set Date".
- **Maksimalkan Excel**: Manfaatkan fitur "Batch Input" untuk mentransfer data besar dari spreadsheet tanpa perlu mengetik ulang secara manual.
- **Persiapan Lapangan**: Selalu persiapkan dan cetak "Blank Form" sebelum teknisi turun ke lapangan. Form tersebut telah dibekali kolom cadangan (buffer) sehingga sangat aman digunakan tanpa khawatir kekurangan kotak catat.

Pertanyaan Umum (FAQ)

- **T: Mengapa saya tidak bisa mengklik tombol "Set Date" (tombol berwarna abu-abu/disabled)?**
  - **J:** Hal ini terjadi karena tidak ada target kursi yang ditentukan. Anda diwajibkan untuk memilih setidaknya satu kursi terlebih dahulu di area peta.
- **T: Dapatkah saya merevisi nomor registrasi pesawat atau jenis tipenya dari halaman Edit jika terjadi kesalahan ketik?**
  - **J:** Tidak diperbolehkan melalui form Edit demi konsistensi data. Anda harus menghapus keseluruhan data pesawat tersebut dan membuatnya dari awal dengan informasi yang benar.
- **T: Apa pembeda utama antara fitur "Export PDF" dengan "Blank Form"?**
  - **J:** Export PDF mendokumentasikan kondisi terkini secara penuh beserta tanggal dan warna status dari sistem, sementara Blank Form murni menyediakan kotak-kotak kosong tanpa data untuk diisi menggunakan pulpen/tinta oleh pemeriksa fisik.
- **T: Apa langkah yang harus diambil jika pesawat memiliki tata letak (layout) kursi yang belum ada di dalam sistem?**
  - **J:** Pengguna tidak dapat menyelesaikannya sendiri melalui dashboard. Anda harus berkoordinasi dengan tim pengembang (developer) agar mereka membangun rancangan tata letak baru dari sisi kode.